Detailauftrag Leistungsnachweise
CAS Software Engineering Essentials

Lerneinheit «Objektorientierte Programmierung»: Miniprojekt

Dieser Leistungsnachweis im CAS Software Engineering Essentials wird verfasst als

☐ Einzelarbeit ☒ Gruppenarbeit

1. Auftrag/Fragestellung, Inhalt

In den ersten sechs Veranstaltungen dieser Lerneinheit haben wir die Grundlagen der objektorientierten Programmierung erarbeitet und in Übungen angewendet. In diesem Mini-Projekt wenden Sie das Gelernte nun anhand einer Java-Anwendung entlang typischer Phasen der Softwareentwicklung praktisch an.

Dazu erhalten Sie:

- eine Ausgangslage (Grundgerüst der Applikation),
- einen ersten Schritt der OO-Analyse,
- sowie eine Beschreibung der Anforderungen.

Ihre **Aufgaben** sind:

- Verstehen der Applikation und der Anforderungen
- Vervollständigung der objektorientierten Analyse (Klassen- und Sequenzdiagramme), sodass alle Anforderungen abgedeckt sind
- Implementierung aller Anforderungen und Features in Java innerhalb des vorgegebenen Grundgerüsts
- Testen der Applikation, sowohl manuell als auch mittels Unit-Tests

In den letzten vier Veranstaltungen der Lerneinheit arbeiten Sie an diesem Mini-Projekt und werden dabei betreut. Planen Sie im Team, wie Sie die Arbeit organisieren und innerhalb des vorgegebenen Zeitraums umsetzen.

Bitte bilden Sie Gruppen mit 3 - 4 Mitgliedern. Alle Gruppenmitglieder müssen in allen Disziplinen des Projekts aktiv mitarbeiten.

2. Umfang / Formales

Sie geben bis zum spätesten Abgabezeitpunkt folgende Artefakte via Moodle ab:

- Die OO-Analyse und allenfalls weitere Dokumentation als PDF-Dokument.
- Den Source-Code Ihres Projekts als ZIP-Datei.

3. Abgabe und Termine

Gemäss Plan Leistungsnachweise.

4. Bewertung

Das Miniprojekt wird nach Folgendem Bewertungsraster und Gewichten bewertet. Die Gesamtnote wird auf eine Viertelnote gerundet. Mit einer Note >= 4.0 ist der Leistungsnachweis bestanden.

Bewertungsraster Miniprojekt «Objektorientierte Programmierung»

Gruppe, Namen der Studierenden			
Lehrperson	Stefan Kapferer		
Datum der Einreichung			
Note, ungerundet		**Finale Note (gerundet)**	

Kriterien	Kommentare und Begründungen	Gewicht	Note
1. Anforderungsanalyse allgemein			
• Anforderungen korrekt interpretiert und in OO-Analyse überführt • Umgang mit Unschärfen • Annahmen dokumentiert • Vollständigkeit • Konsistent Begriffe (Domänenverständnis erkennbar)			
2. OO-Analyse: Klassendiagramme			
• Vollständigkeit/Korrektheit der Modelle, Beziehungen, Multiplizitäten • Sinnvolle OO-Strukturierung • Gute Modellierungsqualität			
3. OO-Analyse: Sequenzdiagramme			
• Vollständigkeit/Korrektheit der Modelle • Sinnvolle Use-Case-Abdeckung • Korrekte Interaktionen • Konsistenz zu Struktur (Klassendiagramme)			
4. Implementation / Features			
• Funktionale Vollständigkeit • Stabilität • Robustheit (sinnvolle Fehlerbehandlung) • Probleme, Lücken dokumentiert, falls vorhanden			
5. Codequalität und OO-Design			
• Kapselung / Information Hiding • Immutability wo passend • Sinnvolle Objektverantwortung, keine überladenen Klassen • Wiederverwendbarkeit/Erweiterbarkeit (sinnvoller Einsatz von			

Vererbung und Interfaces) • Lesbarkeit des Codes (Naming, Formatierung, Kommentare nur wo nötig) • Saubere Projektstruktur (Packages)			
6. Testen: Manuell + Unit Tests			
• Sinnvolle Unit-Tests • Tests laufen durch • Manuelle Tests sind dokumentiert (nur Kurzprotokoll der getesteten Anwendungsfälle)			